Aplicaciones de la Inteligencia Artificial: Casos Reales en Salud, Industria y Movilidad

Alumno: David Fernando Rosales Huesca

Materia: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Profesor(a): Garcia Lara Javier

Institución: Universidad Politécnica de Atlautla

18 de octubre de 2026

Reporte: 3 casos reales de aplicación de Inteligencia Artificial

Sectores: salud, industria y movilidad.

Caso 1. Salud: Detección de cáncer de mama con IA (ensayo MASAI, Suecia)

Descripción del caso

El ensayo MASAI (Mammography Screening with Artificial Intelligence), dirigido por la Universidad de Lund dentro del programa nacional de tamizaje de Suecia, es el primer ensayo clínico aleatorizado a gran escala que evalúa el uso de IA en mastografías. Se asignó aleatoriamente a 105,934 mujeres a dos grupos: tamizaje con apoyo de IA o la doble lectura estándar por dos radiólogos sin IA (PubMed – The Lancet 2026). El sistema empleado fue Transpara Detection, de ScreenPoint Medical (PR Newswire).

Problema resuelto

- La doble lectura de mastografías consume mucho tiempo de radiólogos, un recurso escaso.
- Una parte de los cánceres no se detecta en el tamizaje y aparece después entre una ronda y otra (los llamados "cánceres de intervalo"), con frecuencia más agresivos.

Técnicas implementadas

- Visión por computadora con aprendizaje profundo aplicada a imágenes de mastografía.
- La IA asigna una puntuación de riesgo a cada estudio y hace un triaje: los estudios de bajo riesgo pasan a lectura simple y los de alto riesgo a doble lectura. Además, marca las zonas sospechosas para apoyar al radiólogo (The Lancet Digital Health).
- Modelo "humano en el ciclo": la IA no sustituyó a los radiólogos (Medscape).

Impacto medible

Indicador	Con IA	Sin IA (estándar)
Tasa de detección de cáncer (por 1,000)	6.4	5.0

Cánceres detectados	338	262
Tasa de falsos positivos	1.5%	1.4%
Sensibilidad	80.5%	73.8%
Tasa de cáncer de intervalo (por 1,000)	1.55	1.76

- 29% más cánceres detectados, sin un aumento significativo de falsos positivos (Universidad de Lund; The Lancet Digital Health).
- 44.3% menos carga de trabajo de lectura para los radiólogos (The Lancet Digital Health).
- 12% menos cánceres de intervalo y 27% menos cánceres agresivos de intervalo (subtipo no luminal A) (Medscape; PubMed).
- Limitación: se detectaron más cánceres in situ, lo que podría provocar sobrediagnóstico (The Lancet Digital Health).

Fuentes verificables

- Gommers J. et al., The Lancet, 2026; 407:505–514. DOI: 10.1016/S0140-6736(25)02464-X — https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41620232/
- Hernström V. et al., The Lancet Digital Health, 2025 — https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(24)00267-X/fulltext

Caso 2. Industria: Google DeepMind reduce la energía de enfriamiento de sus centros de datos

Descripción del caso

Google aplicó el aprendizaje automático de DeepMind para operar el enfriamiento de sus centros de datos, que dan servicio a Search, Gmail y YouTube (WIRED). El modelo se probó en un centro de datos real y en operación en el medio oeste de Estados Unidos (311 Institute).

Problema resuelto

El enfriamiento es uno de los mayores gastos de energía de un centro de datos. Su demanda depende de muchas variables que interactúan de forma no lineal (carga de cómputo, clima, equipos), y por eso las reglas fijas o el ajuste manual no logran operarlo de forma óptima (TechCrunch).

Técnicas implementadas

- Ensamble de redes neuronales profundas entrenado con datos históricos de miles de sensores: temperaturas, consumo eléctrico, velocidad de bombas y puntos de ajuste (Electronic Specifier).
- Aprendizaje supervisado para predecir el PUE (Power Usage Effectiveness) promedio futuro y la temperatura de la siguiente hora, de modo que el sistema no enfríe más de lo necesario (World Economic Forum).
- Optimización en tiempo real de los parámetros del sistema de enfriamiento según la demanda de cómputo (WIRED).

Impacto medible

- Hasta 40% menos energía usada para enfriamiento, de forma constante (Google DeepMind).
- 15% de reducción en el excedente de PUE, después de considerar pérdidas eléctricas y otras ineficiencias ajenas al enfriamiento (Google DeepMind).
- El PUE más bajo registrado en ese sitio hasta entonces (Electronic Specifier).

Fuente verificable

- Google DeepMind (Evans y Gao, 2016): https://deepmind.google/blog/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-by-40/

Caso 3. Movilidad: Project Green Light de Google (semáforos optimizados con IA)

Descripción del caso

Green Light es una iniciativa de Google Research que usa IA y las tendencias de manejo de Google Maps para modelar el tráfico y recomendar a los ingenieros de tránsito de cada ciudad cómo ajustar sus semáforos (Google Research). Se lanzó en 2023 y ya opera en más de 100 ciudades, entre ellas Haifa (Israel), Kolkata (India), Hamburgo (Alemania) y Boston (EE. UU.) (Google Research).

Problema resuelto

En las intersecciones urbanas, la contaminación puede ser hasta 29 veces mayor que en vías abiertas, y cerca de la mitad de esas emisiones proviene de los vehículos que aceleran después de frenar (Google Blog). Los planes de semaforización suelen ser estáticos y no están coordinados entre sí.

Técnicas implementadas

- Algoritmos de aprendizaje automático que analizan patrones de tráfico agregados de Google Maps: frenadas y arranques, tiempos de espera y coordinación entre semáforos (Technology Magazine).
- Modelado y optimización de los tiempos de cada semáforo, coordinando intersecciones vecinas para crear "olas verdes" (Google Blog).
- No requiere hardware nuevo: los ingenieros aplican las recomendaciones en la infraestructura existente, en apenas cinco minutos (Google Blog – Boston).
- Seguimiento posterior: se mide cuántas frenadas se evitaron y se estima el impacto climático con modelos estándar de la industria (Google Research).

Impacto medible

- Hasta 30% menos frenadas en las intersecciones (Google Blog).
- Hasta 10% menos emisiones en las intersecciones, según un modelo del Departamento de Energía de EE. UU. (Google Blog).
- Beneficio para hasta 47 millones de viajes en auto al mes (Google Research).
- Limitación: son cifras preliminares de "hasta" y dependen del punto de comparación; algunos expertos señalan que todavía no está claro su efecto neto en las emisiones a largo plazo (Scientific American).

Fuente verificable

- Google Research – Green Light: https://sites.research.google/gr/greenlight/

Extra: Criterios de clasificación

Criterio	Caso 1: MASAI (Salud)	Caso 2: DeepMind (Industria)	Caso 3: Green Light (Movilidad)

Rama de la IA	Visión por computadora / aprendizaje profundo	Aprendizaje automático (supervisado, predictivo)	Aprendizaje automático y analítica predictiva
Técnica	Redes neuronales profundas que clasifican el riesgo en imágenes, más triaje	Ensamble de redes neuronales profundas para predecir el PUE y optimizar el control	Modelado del tráfico con ML y optimización de los tiempos de semáforos
Sector	Salud (radiología y oncología)	Industria / energía (centros de datos)	Movilidad urbana / transporte
KPI principal	+29% detección de cáncer; −44% carga de trabajo; sensibilidad de 80.5% contra 73.8%	−40% energía de enfriamiento; −15% excedente de PUE	Hasta −30% frenadas; hasta −10% emisiones
País	Suecia	Estados Unidos	Varios países (Israel, India, Alemania, EE. UU., Brasil, entre otros)

Referencia de herramienta de IA utilizada

Este trabajo se elaboró con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial, que se usó para buscar, seleccionar y organizar los casos presentados.

Perplexity AI. (2026). *Perplexity Computer* [Asistente de inteligencia artificial]. https://www.perplexity.ai/

Cita en el texto: (Perplexity AI, 2026)

Prompt utilizado

> Busca 3 casos reales de aplicación de IA por ejemplo:salud, industria, movilida recuerda estos solo son ejemplos para especificar mas o menos como deben ser los casos.
>
> Una vez que los identifiques necesito que generes un reporte donde hables sobre la descripción del caso, problema resuelto, técnicas implementadas, impacto medible y una fuente verificable.
>
> Después solo dame como extra los criterios como: rama de la IA, técnica, sector, KPI, país